CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Adhérence d'une réunion et d'une intersection

Énoncé

Soit E un espace vectoriel normé et A, B deux parties non vides.

1. (a) Rappeler la caractérisation séquentielle de l'adhérence.

   (b) Montrer que $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$.

2. Montrer que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

3. (a) Montrer que $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.

   (b) Montrer par un exemple dans $\mathbb{R}$ que l'inclusion peut être stricte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux parties non vides.

Ce qu'on te demande. Comportement de l'adhérence avec les opérations ensemblistes.

Corrigé

1. Caractérisation et croissance

Caractérisation séquentielle : $x \in \overline{A}$ si et seulement s'il existe une suite (a_n) d'éléments de A avec $a_n \to x$.

Croissance : supposons $A \subset B$ et $x \in \overline{A}$. On prend une suite (a_n) de A qui tend vers x. Comme $A \subset B$, c'est aussi une suite d'éléments de B, qui tend vers x : donc $x \in \overline{B}$.

$$A \subset B \implies \overline{A} \subset \overline{B}.$$

2. Réunion

$A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$ donnent $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$.

Réciproquement, soit $x_n \to x$ avec $x_n \in A \cup B$. L'un des deux, disons A, contient une infinité de x_n : une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ est dans A et tend vers x. Donc $x \in \overline{A} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$.

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

3. Intersection : l'inclusion

On utilise la croissance de l'adhérence (Q1b) deux fois :

- $A \cap B \subset A$, donc $\overline{A \cap B} \subset \overline{A}$;
- $A \cap B \subset B$, donc $\overline{A \cap B} \subset \overline{B}$.

Une partie incluse dans $\overline{A}$ et dans $\overline{B}$ est incluse dans leur intersection :

$$\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}.$$

4. Un exemple d'inclusion stricte

$A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: $A \cap B = \emptyset$, donc $\overline{A \cap B} = \emptyset$. Mais $\overline{A} = \overline{B} = \mathbb{R}$.

$$\overline{A \cap B} = \emptyset \subsetneq \mathbb{R} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Un exemple plus simple : $A =]0, 1[$, $B =]1, 2[$ donne $\emptyset \subsetneq \{1\}$.

Le piège

Croire que l'adhérence commute avec l'intersection comme avec la réunion.

La méthode

Adhérence et opérations : suites et suites extraites ; contre-exemples avec des parties denses disjointes.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

  $$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

  Définition par les boules : $x \in \overline{A}$ si toute boule $B(x, r)$, $r > 0$, rencontre A.